并行程序设计与算法实验

1-基于 MPI 的并行矩阵乘法

提交格式说明

按照实验报告模板填写报告，需要提供源代码及代码描述至 https://easyhpc.net/course/222。实验报告模板使用 PDF 格式，命名方式为“并行程序设计_学号_姓名”。如有疑问，请在企微课程群询问细节。

1. 实验要求

使用 MPI 实现并行通用矩阵乘法(MPI-v1)，并通过实验分析不同进程数量、矩阵规模时该实现的性能。

输入： m, n, k三个整数，每个整数的取值范围均为$[128, 2048]$

问题描述： 随机生成$m \times n$的矩阵A及$n \times k$的矩阵B，并对这两个矩阵进行矩阵乘法运算，得到矩阵C.

输出： A, B, C三个矩阵，及矩阵计算所消耗的时间t。

要求： 1. 使用 MPI 实现并行矩阵乘法，调整并记录不同线程数量（1-16）及矩阵规模（128-2048）下的时间开销，填写下页表格，并分析其性能。

2. 根据当前实现，在实验报告中讨论两个优化方向：a) 在内存有限的情况下，如何进行大规模矩阵乘法计算？b) 如何提高大规模稀疏矩阵乘法性能？

进程数	矩阵规模				
	128	256	512	1024	2048
1					
2					
4					
8					
16					